

Слайд 1

Меня зовут Плагин Олег, и я представляю свою выпускную квалификационную работу по теме «Разработка модели распознавания автомобильных номеров на основе технологий компьютерного зрения». Моим научным руководителем является Корзун Дмитрий Жоржевич.

Слайд 2

Актуальность темы обусловлена ростом популярности систем автоматизированного анализа видео и изображений. Автоматическое распознавание номерных знаков широко используется на контрольно-пропускных пунктах, парковках, платных дорогах и в городском видеонаблюдении.

Существующие промышленные требуют специального оборудования и настройки, имеют высокую стоимость. Поэтому возникла необходимость разработать более доступное и гибкое решение, которое можно адаптировать под конкретные условия.

Слайд 3

Главной целью моей работы стали разработка модели и создание прототипа приложения, которое способно в режиме реального времени обнаруживать и распознавать автомобильные номера на основе современных методов компьютерного зрения.

Для достижения этой цели можно сформулировать следующие **основные задачи**:

1. Изучить технологии, применяемые в задачах распознавания автомобильных номеров и провести исследование существующих систем, применяемых на практике, для определения используемых технологий и выделения преимуществ
2. Выбрать и обосновать выбор инструментов, наиболее подходящих для задачи реализации прототипа приложения
3. Реализовать прототип с обученной моделью распознавания регистрационных знаков и провести исследования для оценки точности и производительности

Слайд 4

На данном слайде представлены **три архитектуры** для детекции объектов, которые были рассмотрены в ходе обзора: YOLO, SSD и Faster R-CNN.

YOLO — это быстрая одноэтапная модель, хорошо подходящая для задач реального времени, например, видеонаблюдения. Она предсказывает рамки и классы сразу по всей сетке изображения.

SSD также одноэтапная, но использует несколько уровней признаков и якорные рамки разного масштаба. Это позволяет достичь баланса между точностью и скоростью.

Faster R-CNN — двухэтапная модель: сначала она выделяет области интереса, а затем классифицирует их. Это обеспечивает высокую точность, но в ущерб скорости.

В таблице ниже показаны результаты на тестовом испытании VOC2007.

P.s. VOC2007 (Visual Object Classes Challenge 2007) — один из наборов данных для оценки алгоритмов детекции объектов.

Слайд 5

В рамках **обзора существующих решений** были изучены как российские системы, например, ПОТОК и AutoTRASSIR, так и зарубежные — такие как OpenALPR и POLISCAN. Для исследования использовались критерии: точность, стоимость внедрения и используемые технологии.

На основании обзора сформулированы **требования к разрабатываемому приложению**: высокая точность, работа в условиях реального времени, возможность дообучения и адаптации под разные условия съёмки.

Слайд 6

Здесь представлены примеры пользовательских интерфейсов рассмотренных решений. По интерфейсу можно судить о масштабности системы: сколько данных она отображает, какие функции доступны.

Слайд 7

Далее был проведён **обзор и выбор различных инструментов**, подходящих для реализации системы. Сравнивались языки программирования, основные библиотеки для компьютерного зрения, модели для обнаружения объектов и распознавания текста, а также решения для хранения данных. Основными критериями выбора стали: возможность работы в реальном времени, точность моделей, адаптируемость к условиям видеонаблюдения.

В качестве основного языка был выбран **Python** как наиболее распространённый в сфере компьютерного зрения и имеет множество готовых решений.

Для детекции объектов выбрано семейство моделей **YOLO**, так как оно обеспечивает хорошее соотношение скорости и точности, и позволяет подобрать модель под конкретные требования по производительности.

Для распознавания текста изначально использовался **EasyOCR**, но он был заменён на более точный **PaddleOCR**, т.к. EasyOCR давал ошибочные распознавания на тестовом видеоряде.

Хранение данных реализовано с использованием **PostgreSQL**, что позволит использовать асинхронные запросы к базе данных для ускорения приложения, а асинхронное распознавание текста с полученных автомобильных номеров позволит не останавливать основной поток распознавания регистрационных знаков с видеоряда, что также служит для повышения производительности.

Это создает основу для реализации прототипа приложения для практического применения.

Слайд 8

Следующий этап посвящен **реализации прототипа приложения** распознавания автомобильных номеров. Сначала была проведена подготовка **набора данных**. Для обучения модели детекции номерных знаков были использованы открытые наборы данных, изначально предназначенные для сегментации. Их структура была вручную

переработана под задачу детекции. Для OCR-модели изображения размечались вручную, включая точный текст каждого номера с изображений из собранных наборов данных.

Слайд 9

Для детекции номеров использовалось **семейство моделей YOLO**. В результате практических экспериментов, направленных на оценку точности и производительности и включавших 14 попыток обучения, наилучшие результаты среди протестированных версий показала модель YOLO 8 версии в конфигурации small. Основная проблема во время обучения заключалась в низкой уверенности предсказаний на практике при использовании оптимизатора SGD, которая была решена заменой оптимизатора на Adam.

P.s. mAP - это основная метрика качества в задачах детекции объектов. Она показывает, насколько точно и полно модель находит объекты на изображении. **0.95** – порог, при котором считается правильное обнаружение объекта.

Слайд 10

При реализации приложения были достигнуты следующие результаты:

Приложение было реализовано с асинхронной обработкой. Детекция автомобилей и номеров происходит последовательно, затем изображение передается в модель оптического распознавания символов. Полученный текст фильтруется, вносятся изменения для корректности и совпадения номера под российский формат, и полученная информация записывается в базу данных. Для уменьшения количества запросов к БД введена проверка на повторное обнаружение номера в течение короткого промежутка времени.

Слайд 11

На слайде представлены **основные характеристики работы. (МЕТРИКИ)**

Всего проведено 14 обучений разных версий моделей, суммарно занявших 43 часа реального времени - этот процесс позволил подобрать наиболее подходящие параметры обучения модели.

Набор данных размером 2400 изображений, объединенный из трех открытых наборов данных в единую структуру, а так же текстовые аннотации изображений автомобильных номеров.

Слайд 12

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана модель распознавания автомобильных номеров и реализован прототип приложения, способный автоматически распознавать регистрационные знаки транспортных средств с видеопотока.

Была достигнута главная цель проекта — создание модели распознавания и работоспособного прототипа приложения, который обеспечивает детекцию номерных знаков, распознавание текста и сохранение результатов в хранилище данных.

По итогам работы:

- Проведён обзор существующих технологий и систем, применяемых на практике
- Осуществлён выбор инструментов для реализации, основанный на технических и практических критериях
- Реализован и протестирован прототип системы, продемонстрировавший работоспособность и перспективность выбранного подхода

Перспективы развития включают улучшение точности и производительности моделей, добавление алгоритмов предобработки и фильтрации изображения, а также реализацию полноценного приложения с графическим пользовательским интерфейсом